# Le funzioni


Sapienza Università di Roma

# Indice

Il concetto di funzione

Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

Suriezioni, iniezioni e biiezioni

Inversa di una biiezione

# Il concetto di funzione

# Introduzione: Il concetto di funzione

- In questa sezione introduciamo in modo intuitivo il concetto di **funzione**
- Partiamo da esempi concreti (la caduta di un grave, un investimento) in cui una grandezza **dipende** da un'altra
- Capiremo che ciò che caratterizza una funzione è l'**univocità** della relazione tra ingresso e uscita

# Grandezze variabili

L'esistenza di una **grandezza variabile** sottintende l'esistenza di una **relazione** tra **due grandezze**, ovvero la dipendenza di una grandezza da un'altra.

- Questa relazione segue, di volta in volta, una certa **legge** o **formula**.

# Esempio (1/2): leggi/formule $\to$ funzioni

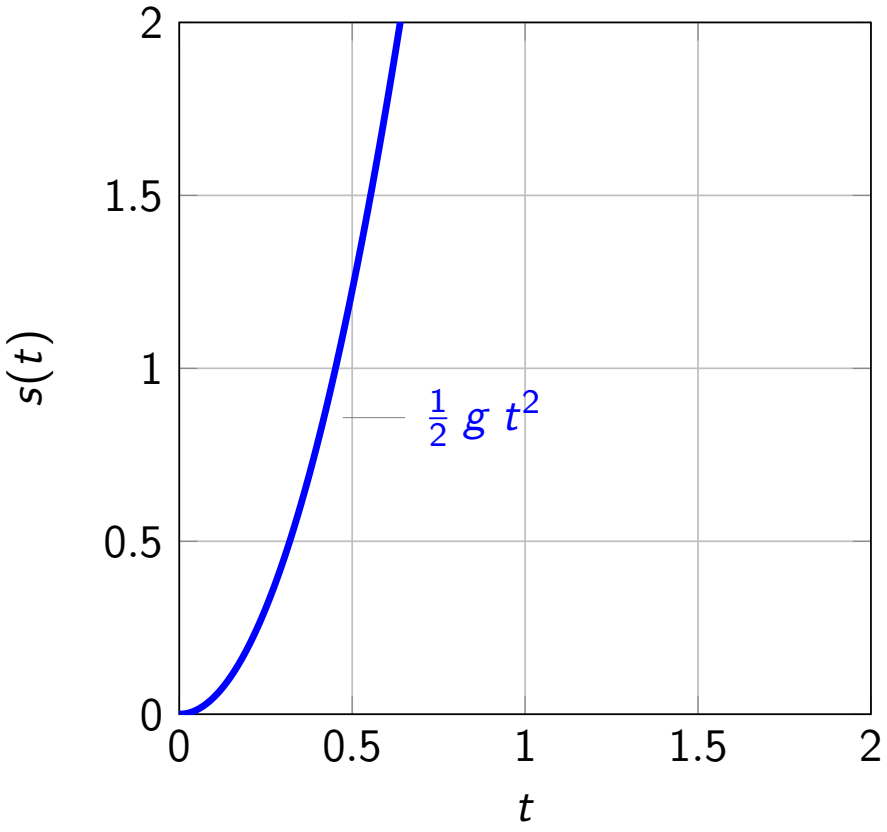
Se si lascia cadere un oggetto pesante da una certa altezza, lo spazio percorso dall'oggetto varia col tempo $t$ secondo la formula:

$$s(t) = \frac{1}{2}\, g\, t^2 \qquad \text{con} \quad t \geq 0$$

dove $g \approx 9,8$ è costante di accelerazione di gravità.

Al tempo $t$ viene quindi associato lo spazio percorso $s(t)$: $t \mapsto s(t)$.

# Esempio (2/2): leggi/formule $\to$ funzioni



# Esempio (1/3): leggi/formule $\to$ funzioni

Se un capitale unitario viene investito per un anno al tasso annuale $i$ con interessi pagati mensilmente a un tasso $\frac{i}{12}$, avremo:

- dopo il primo mese, un capitale pari a:

$$1 + \frac{i}{12} \cdot 1 = \underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha}$$

- dopo il secondo mese, un capitale pari a:

$$\underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha} + \frac{i}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)}_{\alpha} = \left(1 + \frac{i}{12}\right)\left(1 + \frac{i}{12}\right) = \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta}$$

# Esempio (2/3): leggi/formule $\to$ funzioni

- dopo il terzo mese, un capitale pari a:

$$\underbrace{\left(1+\frac{i}{12}\right)^2}_{\beta}+\frac{i}{12}\underbrace{\left(1+\frac{i}{12}\right)^2}_{\beta}=\left(1+\frac{i}{12}\right)^2\left(1+\frac{i}{12}\right)$$

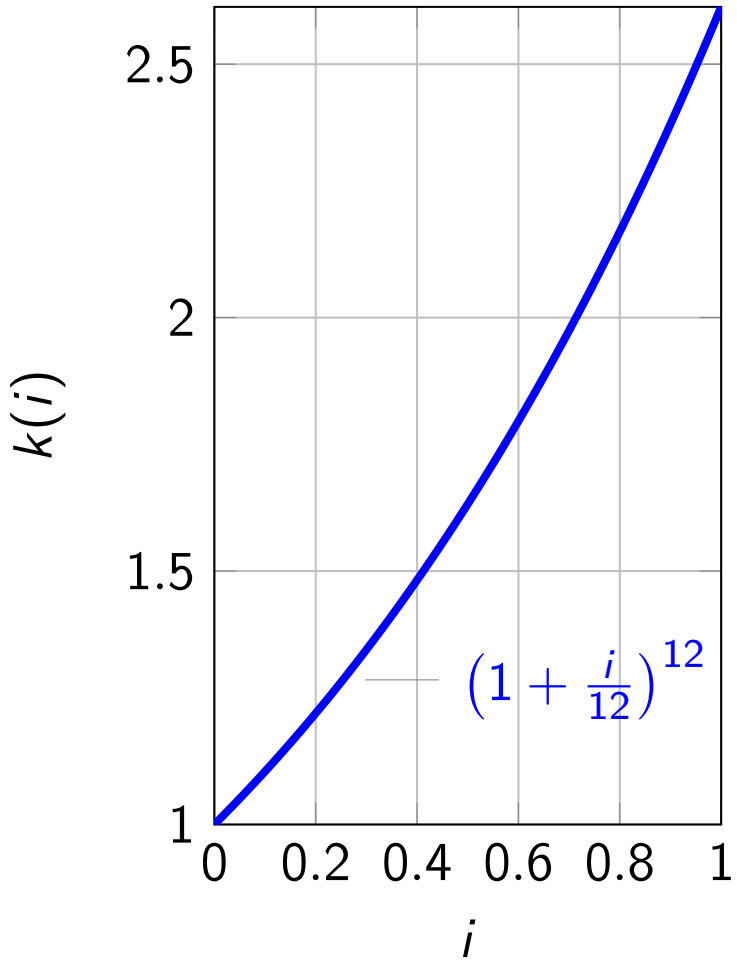
$$=\left(1+\frac{i}{12}\right)^3$$

Ripetendo il ragionamento, il capitale alla fine dell'anno dipende quindi dal tasso $i$ secondo la formula:

$$k(i)=\left(1+\frac{i}{12}\right)^{12} \qquad \text{con} \quad i\in[0,1]$$

Al tasso $i$ viene quindi associato il capitale $k(i)$ alla fine dell'anno: $i \mapsto k(i)$.

# Esempio (3/3): leggi/formule $\to$ funzioni



# Ingressi e uscite

- In ciascuno degli esempi precedenti, a un *numero reale* (**ingresso**) viene associato ***univocamente*** un altro *numero reale* (**uscita**). È proprio l'**univocità della relazione** a caratterizzare una funzione.
- In generale, gli **ingressi ammissibili** per una data relazione (funzione) sono soggetti a restrizioni naturali, legate alla natura stessa della relazione.

# Esempio: ingressi ammissibili

- Nel primo esempio il numero reale "di partenza" ha il significato di *tempo*; immaginando di lasciar cadere l'oggetto a un tempo iniziale $t = 0$ è evidente che ci si dovrà limitare a tempi $t \geq 0$.
- Nel secondo esempio, evidentemente dovrà essere $0 \leq i \leq 1$, dove 1 corrisponde a un tasso del 100%.

# Riepilogo

**Il concetto di funzione**:

- Una grandezza variabile esprime la **dipendenza** di una grandezza da un'altra, secondo una **legge** o **formula**
- Esempi: lo spazio $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$ percorso da un grave, il capitale $k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$
- Ciò che caratterizza una funzione è l'**univocità**: a ogni ingresso corrisponde una sola uscita
- Gli **ingressi ammissibili** sono soggetti a restrizioni naturali

# Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

# Introduzione: Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

- In questa sezione diamo la **definizione formale** di funzione tra due insiemi qualsiasi
- Introduciamo i concetti di **dominio**, **codominio** e **immagine**, e la notazione $f : A \to B$, $x \mapsto f(x)$
- Questo linguaggio sarà usato in tutto il resto del corso

# Dominio

**Definizione 1: di dominio**

*L'insieme degli ingressi ammissibili per una data funzione prende il nome di* ***dominio****.*

- Spesso si usano le locuzioni **variabile indipendente** per indicare un *ingresso* generico e **variabile dipendente** per indicare l'*uscita*.

# Esempio: altri tipi di relazioni

Consideriamo l'insieme degli studenti di un determinato corso.

- Se $A$ è l'insieme degli studenti e $B$ è l'insieme dei loro nomi, la relazione che associa ad ogni studente il suo nome è *univoca*.
- In questo caso né $A$ né $B$ sono insiemi numerici, ma tuttavia risulta ben definita una relazione univoca tra questi due insiemi.

Mentre il viceversa non è necessariamente vero: potrebbero esserci due studenti con lo stesso nome.

# Funzione

**Definizione 2: di funzione**

*Dati due insiemi $A$, $B$ qualsiasi, una* ***funzione*** *$f$ di* ***dominio*** *$A$ a valori in $B$ (o anche "di* ***codominio*** *$B$") è una qualsiasi legge che ad ogni elemento di $A$ associa uno e un solo elemento di $B$.*

# Notazione

- La scrittura:

$$f : A \to B$$

(che si legge "$f$ definita da $A$ a $B$"), indica il **dominio** e il **codominio** della funzione $f$.

- La scrittura

$$f : x \mapsto f(x)$$

(che si legge "$f$ ad $x$ associa $f(x)$") indica come la funzione $f$ agisce sugli elementi.

- Il **simbolo $f(x)$ indica l'uscita o il valore** che la funzione $f$ associa ad $x$, e non va confuso col simbolo $f$, che denota la **funzione stessa**.

# Esempio: notazione delle funzioni

Per la funzione

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

dell'esempio precedente si avrebbe:

$$k : [0, 1] \to \mathbb{R}$$

$$k : i \mapsto \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

# Uguaglianza di due funzioni

**Definizione 3: di uguaglianza di due funzioni**

*Due funzioni $f$ e $g$ sono **uguali** se hanno lo stesso dominio $A$, lo stesso codominio $B$ e se*

$$f(a) = g(a), \qquad \text{per ogni} \quad a \in A.$$

- Una funzione non è solo una "formula": **dominio e codominio fanno parte della funzione**

# Esempio: funzioni uguali e funzioni diverse

Consideriamo le tre funzioni

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^2$$

$$g : \mathbb{R} \to [0, +\infty), \quad g : x \mapsto x^2$$

$$h : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, \quad h : x \mapsto x^2$$

- $f \neq g$: stesso dominio e stessa legge, ma codomini diversi
- $f \neq h$: stesso codominio e stessa legge, ma domini diversi

# La scrittura $y = f(x)$

- Si usa anche la scrittura

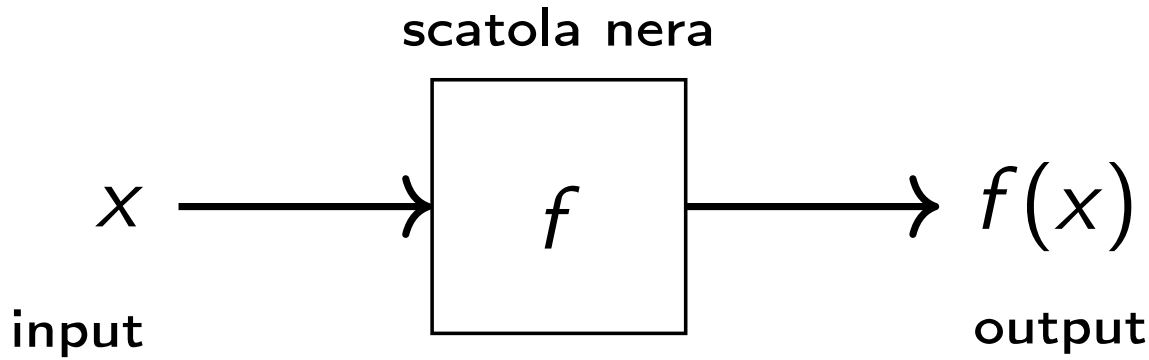
$$y = f(x)$$

per indicare che la variabile $y$ è funzione di $x$. In questo caso $y$ è l'uscita o il valore che $f$ associa all'ingresso $x$.

Per brevità, a volte si definisce direttamente il valore di $f(x)$ in funzione di $x$, come ad esempio $f(x) = x^2 + 10$.

# La funzione come scatola nera

- In generale, si può pensare a una funzione come a una **scatola nera** che a ogni ingresso ammissibile $x$ (**input**) associa un'unica uscita $f(x)$ (**output**):



# Immagine

**Definizione 4: di immagine e immagine del dominio**

*L'uscita corrispondente a $x$ si chiama* ***immagine*** *di $x$; l'insieme delle possibili uscite si chiama* ***immagine del dominio*** *$A$* ***tramite*** *$f$ e si indica con il simbolo $f(A)$ o $\operatorname{Im} f$.*

- Si noti che nella scrittura $f : A \to B$, il codominio $B$ può essere più grande dell'immagine $f(A)$, ovvero in generale abbiamo

$$f(A) \subseteq B.$$

- Se $f$ ha valori reali, solitamente si scrive $f : A \to \mathbb{R}$ senza precisare quale sia l'effettiva immagine di $f$.

# Immagine di un sottoinsieme del dominio

**Definizione 5: di immagine di un sottoinsieme del dominio**

*Data una funzione* $f : A \to B$ *e un sottoinsieme* $A' \subseteq A$, *l'**immagine di*** $A'$ ***tramite*** $f$ *è*

$$f(A') = \{b \in B : \quad b = f(a) \ \text{ per qualche } \ a \in A'\}.$$

- Prendendo $A' = A$ si ritrova l'immagine del dominio:

$$f(A) = \{b \in B : \quad b = f(a) \ \text{ per qualche } \ a \in A\} \subseteq B$$

# Esempio: immagine del dominio e di un sottoinsieme

Consideriamo la funzione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f : n \mapsto 2\,n$.

- L'immagine del suo dominio è

$$f(\mathbb{N}) = \{m \in \mathbb{N} : \quad m = 2\,n \ \text{ per qualche } \ n \in \mathbb{N}\},$$

  ovvero l'insieme dei **numeri pari non negativi**: in particolare $f(\mathbb{N}) \subsetneq \mathbb{N}$

- L'immagine del sottoinsieme $A' = \{0, 1, 2, 3\}$ è $f(A') = \{0, 2, 4, 6\}$

# Riepilogo

**Definizione di funzione**:

- Il **dominio** è l'insieme degli ingressi ammissibili
- Una **funzione** $f : A \to B$ associa ad ogni elemento di $A$ *uno* e *un solo* elemento di $B$ (**codominio**)
- $f(x)$ è il valore associato a $x$, $f$ è la funzione stessa; si scrive anche $y = f(x)$

**Immagine**:

- $f(A) = \operatorname{Im} f$ è l'insieme delle possibili uscite e in generale $f(A) \subseteq B$

# Suriezioni, iniezioni e biiezioni

# Introduzione: Suriezioni, iniezioni e biiezioni

- In questa sezione classifichiamo le funzioni in base a come mettono in relazione dominio e codominio
- Introduciamo le funzioni **suriettive**, **iniettive** e **biunivoche**, con la loro rappresentazione insiemistica
- Dimostriamo le relazioni tra le cardinalità di dominio e codominio per insiemi finiti: questi concetti saranno fondamentali per le funzioni inverse

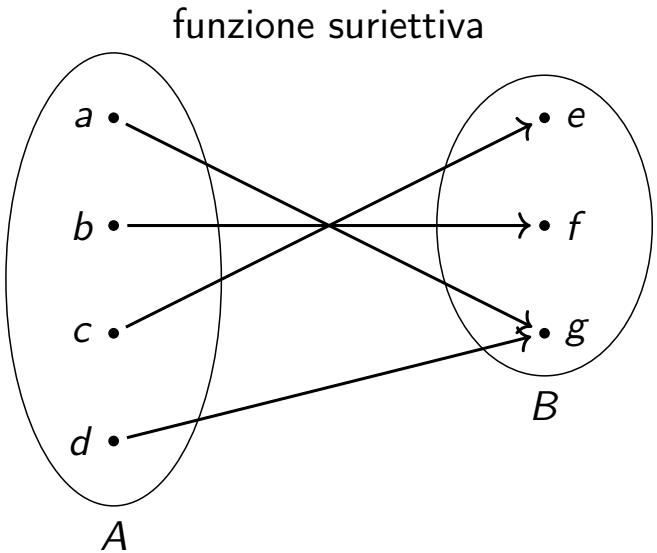
# Suriezione

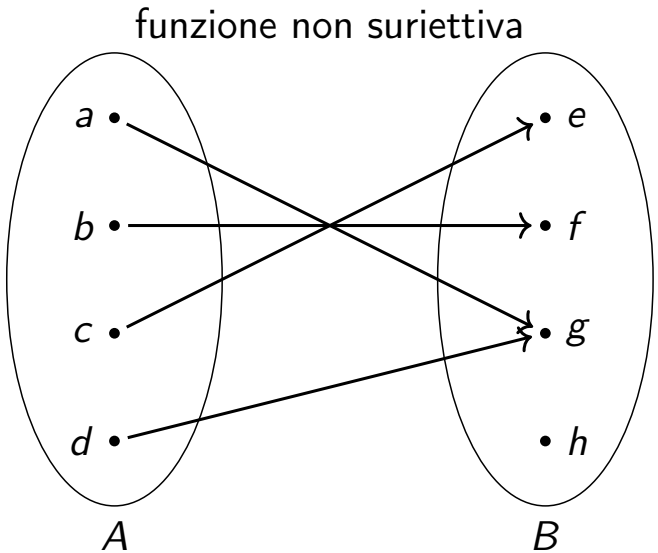
**Definizione 6: di suriezione (funzione suriettiva)**

*Una funzione $f$ è una* ***suriezione*** *se l'immagine del suo dominio corrisponde al suo codominio.*

- Se $f : A \to B$ è una suriezione si dice anche che $f$ **mappa** $A$ **su** $B$ (in inglese "$f$ *maps* $A$ *onto* $B$")
- La parola inglese *mapping* indica una funzione qualsiasi: è la preposizione *onto* ("su") a esprimere la suriettività

# Suriezione: rappresentazione insiemistica



# Esempio: funzioni suriettive e non suriettive

- La funzione $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ è una funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che ogni elemento nel codominio $\mathbb{N}$ è l'immagine di un qualche valore del dominio.
- La funzione $f(n) = 2\,n$ non è una funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che nessun argomento di $f$ produce 3 come valore.
- La funzione $f(n) = 2\,n$ è però una funzione suriettiva dai numeri naturali ai numeri pari.

# Suriezioni e cardinalità

**Osservazione 1**

*Dati due insiemi* ***finiti*** $A$ *e* $B$*, e una funzione* $f : A \to B$*, se* $f$ *è suriettiva allora* $|A| \geq |B|$*.*

# Dimostrazione (1/2)

Scriviamo $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_m\}$, con $m = |B|$, e per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$ consideriamo l'insieme degli ingressi che hanno $b_i$ come uscita:

$$A_i = \{a \in A : \ f(a) = b_i\} \subseteq A.$$

- Ogni $A_i$ è **non vuoto**: $f$ è suriettiva, quindi $|A_i| \geq 1$
- Gli insiemi $A_1, A_2, \ldots, A_m$ sono a **due a due disgiunti**: se $a \in A_i \cap A_j$ allora $b_i = f(a) = b_j$, perché $f$ associa ad $a$ una e una sola uscita
- La loro **unione è tutto** $A$: ogni $a \in A$ sta in $A_i$ con $b_i = f(a)$

# Dimostrazione (2/2)

Gli insiemi $A_1, A_2, \ldots, A_m$ formano quindi una *partizione* di $A$ e, essendo $A$ finito, contiamo gli elementi di $A$ sommando le cardinalità dei blocchi:

$$|A| = \sum_{i=1}^{m} |A_i| \geq \sum_{i=1}^{m} 1 = m = |B|$$

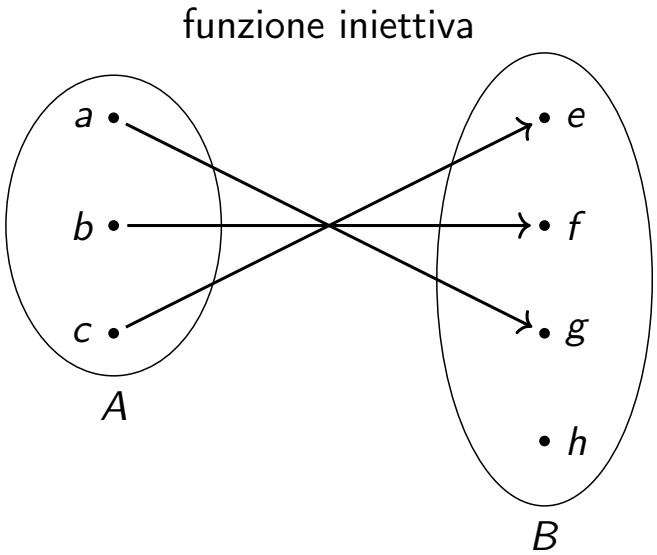
□

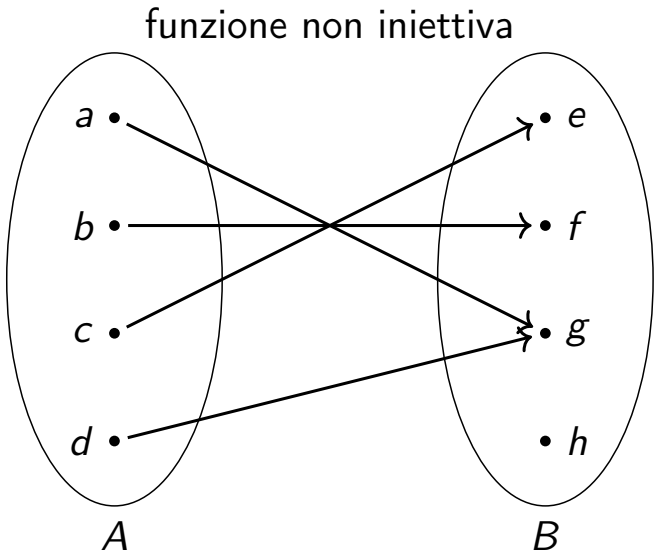
# Iniezione

**Definizione 7: di iniezione (funzione iniettiva)**

*Una funzione $f$ è un'**iniezione** se argomenti distinti di $f$ producono valori distinti, ovvero se $a \neq b$ implica $f(a) \neq f(b)$.*

# Iniezione: rappresentazione insiemistica



# Esempio

- La funzione $f(n) = 2\,n$ è una funzione iniettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che ciascun numero pari $b$ è l'immagine attraverso $f$ di esattamente un elemento del dominio, ovvero $n = \frac{b}{2}$.
- La funzione $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ non è una funzione iniettiva dato che il valore 1 si ottiene con due argomenti: 2 e 3.

# Iniezioni e cardinalità

- Una iniezione è anche chiamata una funzione **one-to-one**.

**Osservazione 2**

*Dati due insiemi **finiti** $A$ e $B$, e una funzione $f : A \to B$, se $f$ è iniettiva allora $|A| \leq |B|$.*

# Dimostrazione (1/2)

Scriviamo $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$, con $n = |A|$, e consideriamo le $n$ uscite

$$f(a_1),\ f(a_2),\ \ldots,\ f(a_n) \in f(A).$$

- Queste uscite sono **tutte distinte**: se $i \neq j$ allora $a_i \neq a_j$ e, poiché $f$ è iniettiva, $f(a_i) \neq f(a_j)$
- Ogni elemento di $f(A)$ **compare** nell'elenco: ogni $b \in f(A)$ è della forma $b = f(a)$ con $a \in A$, cioè $a = a_i$ per qualche $i$

# Dimostrazione (2/2)

L'elenco $f(a_1), f(a_2), \ldots, f(a_n)$ enumera quindi gli elementi di $f(A)$ senza ripetizioni:

$$|A| = n = |f(A)|.$$

Infine $f(A) \subseteq B$ e $B$ è finito, quindi $|f(A)| \leq |B|$. Mettendo insieme le due relazioni:

$$|A| \leq |B|.$$

□

# Attenzione: insiemi finiti

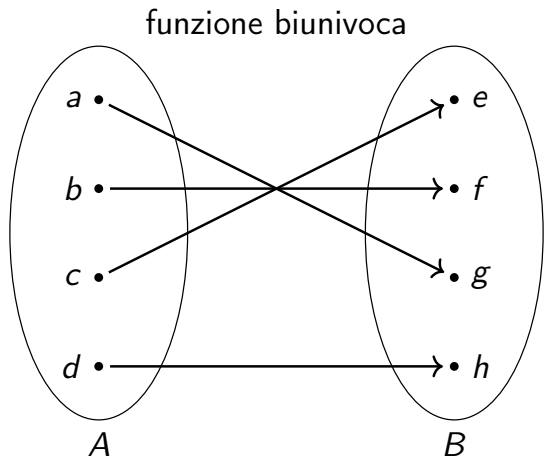
- Le due osservazioni sono enunciate per insiemi **finiti**: le dimostrazioni *contano* gli elementi, e il conteggio ha senso solo per insiemi finiti
- Il confronto fra le "grandezze" di due insiemi infiniti richiede una nozione diversa di cardinalità, introdotta nel capitolo "Cardinalità degli insiemi infiniti" della Parte 2

# Biiezione

**Definizione 8: di biiezione (funzione biunivoca o bigettiva)**

*Una funzione $f$ è una* ***biiezione*** *se: $(i)$ è iniettiva e $(ii)$ è suriettiva.*

- Rappresentazione insiemistica:



# Esempio

- La funzione $f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ è una biiezione da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$. I valori della funzione sono:

  $$f(0) = 0, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = -2, \quad f(4) = 2 \ldots$$

- La funzione è iniettiva, dato che nessun elemento di $\mathbb{Z}$ è immagine di più di un elemento di $\mathbb{N}$.
- La funzione è suriettiva, dato che tutti gli elementi di $\mathbb{Z}$ sono immagini di un qualche elemento di $\mathbb{N}$.

# Biiezioni e permutazioni

- Una biiezione è chiamata anche una corrispondenza **one-to-one**, dato che accoppia elementi del dominio a elementi del codominio.
- Una biiezione da un insieme $A$ a se stesso è chiamata anche **permutazione**.

# Riepilogo

**Suriezioni, iniezioni e biiezioni**:

- **Suriettiva**: l'immagine coincide con il codominio; se $f$ è suriettiva allora $|A| \geq |B|$
- **Iniettiva**: $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$; se $f$ è iniettiva allora $|A| \leq |B|$
- **Biunivoca**: iniettiva e suriettiva; una biiezione di $A$ in se stesso è una **permutazione**
- Esempio: $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$ è una biiezione da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$

# Inversa di una biiezione

# Introduzione: Inversa di una biiezione

- Una biiezione accoppia ogni elemento del dominio con un elemento del codominio e viceversa
- Vediamo come percorrere questo accoppiamento nel verso opposto, definendo la **funzione inversa**
- È il concetto su cui si basano le funzioni inverse delle funzioni reali di variabile reale

# Inversa di una biiezione

**Definizione 9: di inversa di una biiezione**

*Data una biiezione $f : A \to B$, la sua **inversa** è la funzione*

$$f^{-1} : B \to A, \qquad f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b.$$

- In altre parole: $f^{-1}\big(f(a)\big) = a$ per ogni $a \in A$ e $f\big(f^{-1}(b)\big) = b$ per ogni $b \in B$

# Perché la definizione è ben posta

Dato $b \in B$:

- la **suriettività** di $f$ garantisce che esista *almeno un* $a \in A$ con $f(a) = b$
- l'**iniettività** di $f$ garantisce che ne esista *al più uno*, perché ingressi distinti hanno uscite distinte

Quindi a ogni $b \in B$ corrisponde *uno e un solo* $a \in A$, come richiede la definizione di funzione.

# Invertibilità: due nozioni da non confondere

- Qui l'inversa è definita su **tutto** il codominio $B$: servono *sia* l'iniettività *sia* la suriettività
- Nel capitolo "Funzioni inverse" si studiano le funzioni reali di variabile reale e una funzione si dice *invertibile* quando è soltanto **iniettiva**
- Lì l'inversa è costruita sull'**immagine** $f(D)$ e non su tutto il codominio: rispetto all'immagine la suriettività è automatica

# Esempio: inversa di una biiezione (1/2)

Riprendiamo la biiezione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$,

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil,$$

che accoppia $0 \leftrightarrow 0$, $1 \leftrightarrow -1$, $2 \leftrightarrow 1$, $3 \leftrightarrow -2$, $4 \leftrightarrow 2, \ldots$

La sua inversa $f^{-1} : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ è:

$$f^{-1}(m) = \begin{cases} 2\,m & \text{se} \quad m \geq 0 \\ -(2\,m+1) & \text{se} \quad m < 0 \end{cases}$$

# Esempio: inversa di una biiezione (2/2)

- Se $m \geq 0$, allora $n = 2\,m$ è pari e

$$f(n) = (-1)^{2m}\lceil m \rceil = m$$

- Se $m < 0$, allora $n = -(2\,m + 1)$ è dispari e non negativo, e

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{-2\,m - 1}{2} \right\rceil = -\left\lceil -m - \frac{1}{2} \right\rceil = -(-m) = m,$$

perché $-m$ è un intero positivo e quindi $\left\lceil -m - \frac{1}{2} \right\rceil = -m$

# Riepilogo

**Inversa di una biiezione**:

- Se $f : A \to B$ è una biiezione, $f^{-1} : B \to A$ è definita da $f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b$
- La suriettività dà l'esistenza, l'iniettività l'unicità dell'ingresso associato a ogni uscita
- $f^{-1}(f(a)) = a$ e $f(f^{-1}(b)) = b$

# Riepilogo finale

- Una **funzione** associa ad ogni ingresso ammissibile *una e una sola* uscita
- $f : A \to B$: $A$ è il **dominio**, $B$ il **codominio**, $f(A) \subseteq B$ l'**immagine**
- Due funzioni sono **uguali** se hanno lo stesso dominio, lo stesso codominio e gli stessi valori
- Le funzioni possono essere **suriettive**, **iniettive** o **biunivoche**
- Per insiemi **finiti**: suriettiva $\Rightarrow |A| \geq |B|$, iniettiva $\Rightarrow |A| \leq |B|$
- Ogni biiezione $f : A \to B$ ha un'**inversa** $f^{-1} : B \to A$